

Programación Avanzada

Definiciones Básicas.

Algoritmo. Es un método de solución para resolver un problema que tiene las siguientes características:

- ✚ Para encontrar la solución, puede requerir de información (datos).
- ✚ Al seguir el método, genera al menos un resultado.
- ✚ Está definido mediante un conjunto finito de pasos (finitud).
- ✚ Cada paso es susceptible de ser realizado por cualquier persona con papel y lápiz (definición).
- ✚ El seguir el algoritmo (ejecutar el algoritmo) lleva un tiempo finito (terminación).

Programación Avanzada

Otra definición:

Conjunto de pasos para resolver un problema.

Lenguaje de Programación.

- ✚ Es un lenguaje el cual permite expresar un algoritmo en una computadora para ser ejecutado.
- ✚ Es un lenguaje que permite que permite expresar un algoritmo en un lenguaje que pueda entender una computadora.

Programación Avanzada

Definición Formal.

Una gramática G es una 4-tupla $(V, S, V_0, \rightarrow)$ donde:

- + V es un conjunto finito de símbolos.
- + S es un subconjunto de V . Palabras permitidas en el lenguaje, tokens o palabras reservadas.
- + $V_0 \in V - S$ Es el símbolo inicial en las reglas de producción.
- + $\rightarrow$ Representa una relación finita sobre V^* . Reglas de producción o sustitución.
- + $N = V - S$ Conjunto de símbolos no terminales.
- + $V = S \cup N$ Conjunto de símbolos terminales y no terminales.

Programación Avanzada

Dada una gramática G , un lenguaje es el conjunto de símbolos terminales que genera la gramática, o que se obtiene a partir del símbolo inicial de la gramática aplicando las reglas de producción o sustitución y se denota como $L(G)$.

De acuerdo al tipo de restricciones en las reglas de producción, las gramáticas se clasifican en (Noam Chomsky):

- ✚ Tipo 0: No existe ninguna restricción.
- ✚ Tipo 1: $w_1 \rightarrow w_2$ donde la longitud de $w_1 \leq$ longitud de w_2
- ✚ Tipo 2: $w_1 \rightarrow w_2$ donde w_1 tiene un solo símbolo no terminal y w_2 tiene uno o más símbolos.
- ✚ Tipo 3: $w_1 \rightarrow w_2$ donde w_1 tiene un solo símbolo no terminal y w_2 tiene a lo más un símbolo no terminal a la extrema derecha.

Programación Avanzada

A las gramáticas de tipo 1 se les conoce como sensibles al contexto. Junto con las gramáticas de tipo 0 son difíciles y poco estudiadas.

A las gramáticas de tipo 2 se les llama gramáticas libres de contexto y las de tipo 3 gramáticas regulares.

La mayoría de los lenguajes de programación son generados por una gramática de tipo 2.

Clasificación de los lenguajes de Programación.

-  Alto nivel { De acuerdo a su propósito o paradigma.
-  Bajo nivel { Lenguaje Ensamblador y de máquina.

Programación Avanzada

+ Alto nivel

+ De Acuerdo al Paradigma:

+ POO, Concurrentes, Paralelos

+ Funcionales, Lógicos, Visuales.

Declarativos : Funcionales y Lógicos.

+ ¿ Que hay que hacer ?

+ Lisp, Haskell, Miranda, Scheme, ML.

+ Prolog.

+ Imperativos: (Procedurales)

+ ¿ Cómo hacerlo ?

+ Fortran, Cobol, C, Basic, Java, Pascal, C++.

Programación Avanzada

- + Manera de ejecutarse:
 - + Compilados.
 - + Interpretados.
- + Programa: Es un algoritmo escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, llamado código fuente.
 - + Conjunto de símbolos terminales de una gramática G que se obtiene a partir del símbolo inicial y aplicando las reglas de producción o sustitución correctamente (sintácticamente correcto).
- + Programación: Escribir y diseñar programas. Escribir, diseñar, analizar, plantear algoritmos en un lenguaje de programación.

Programación Avanzada

✚ Frase de Niklaus Emil Wirth:

En 1975:

Algorithms + Data Structures = Programs

Programación Avanzada

Técnicas de Programación.

Conjunto de métodos y modelos que permiten escribir algoritmos eficientes en un lenguaje de programación para resolver un problema.

Años 60's.

- ✚ Programación estructurada.
- ✚ Diseño Modular.
- ✚ Diseño descendente (arriba a abajo, Top-down).
- ✚ Cohesión. Medida de definición de un módulo. Establece si un módulo tiene una función bien definida dentro del sistema.

Programación Avanzada

+ Teorema de la programación estructurada:

+ Teorema de *Corrado Böhm y Giuseppe Jacopini* (1966)

Establece que todo algoritmo puede ser implementado en un lenguaje de programación que combine sólo tres estructuras lógicas de control:

+ **Secuencia:** ejecución de una instrucción tras otra.

+ **Selección:** ejecución de una de dos instrucciones (o grupo), según el valor de una variable booleana (condición).

+ **Iteración:** ejecución de una instrucción (o grupo) mientras una variable booleana sea *verdadera* (mientras una condición se cumpla, ciclo).

Programación Avanzada

Corrado Böhm

Corrado Böhm, es un informático teórico italiano, profesor emérito de la Universidad de La Sapienza, conocido principalmente por sus contribuciones en la teoría de programación estructurada, matemática



Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1923
(edad 94), Milán, Italia

Alma Máter: Escuela Politécnica Federal de
Zúrich

Asesor Académico / Asesora Académica:
Paul Bernays, Eduard L. Stiefel

Programación Avanzada

Programación Modular.

Agrupación de instrucciones bajo un nombre que realizan una tarea específica. Características:

- ✚ Son independientes.
- ✚ Guardan una relación lógica.
- ✚ Se pueden probar de manera independiente.
- ✚ Se pueden comunicar entre sí, por medio de parámetros.
- ✚ Pueden regresar un valor (funciones) o varios a través de los parámetros.

Programación Avanzada

Una alta cohesión hace más fácil:

- + Entender qué hace un módulo, una clase o método.
 - + Usar nombres descriptivos.
 - + Reutilizar clases o métodos.
 - + La programación y el mantenimiento.
- + Acoplamiento. Medida de dependencia entre otros módulos, clases o métodos.

Un bajo acoplamiento permite:

- + Entender una clase sin leer otras.
- + Cambiar una clase sin afectar a otras.
- + Mejora el mantenimiento del código.

Programación Avanzada

Sin embargo:

Una alta cohesión => Un alto acoplamiento

Y en la práctica se desea:

Alta cohesión y bajo acoplamiento

Actualmente ya no son suficientes estas técnicas, debido al tamaño y complejidad de las aplicaciones actuales.

Spring es un framework que promueve en la programación una alta cohesión y bajo acoplamiento entre sus componentes.

Programación Avanzada

- + Técnicas modernas de programación.

 - + Abstracción.

 - + POO.

 - + Clases, herencia, encapsulación.

 - + POA.

 - + Arquitectura de Software.

Descripción del conjunto de elementos requeridos para construir un sistema de software, define las relaciones entre ellos y las propiedades de cada uno de ellos. Estructura de un sistema de Software.

Programación Avanzada

- + Técnicas modernas de programación.

- + Arquitectura de Software.

Es el conjunto de conceptos y propiedades fundamentales de un sistema en su entorno, plasmadas en sus elementos, relaciones y en los principios de su diseño y evolución (ISO/IEC/IEEE 42010: 2011).

- + Patrones de diseño.

"Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno y describe también el núcleo de la solución al problema, de forma que puede utilizarse un millón de veces sin tener que hacer dos veces lo mismo."

Christopher Alexander

Programación Avanzada

Los patrones de diseño se clasifican en los siguientes:

- ✚ Patrones de creación
- ✚ Patrones de Comportamiento
- ✚ Patrones Estructurales
- ✚ Patrones de Sistema
- ✚ Patrones de Concurrencia

Patrones de Creación.

Patrones creacionales tratan con las formas de crear instancias de objetos. El objetivo de estos patrones es de abstraer el proceso de instanciación y ocultar los detalles de cómo los objetos son creados o inicializados.

- ✚ Abstract Factory (Fábrica Abstracta)
- ✚ Builder (Constructor)
- ✚ Factory Method (Método de Fabricación)
- ✚ Prototype (Prototipo)
- ✚ Singleton (Único)

Programación Avanzada

Patrones de Sistema o de Arquitectura.

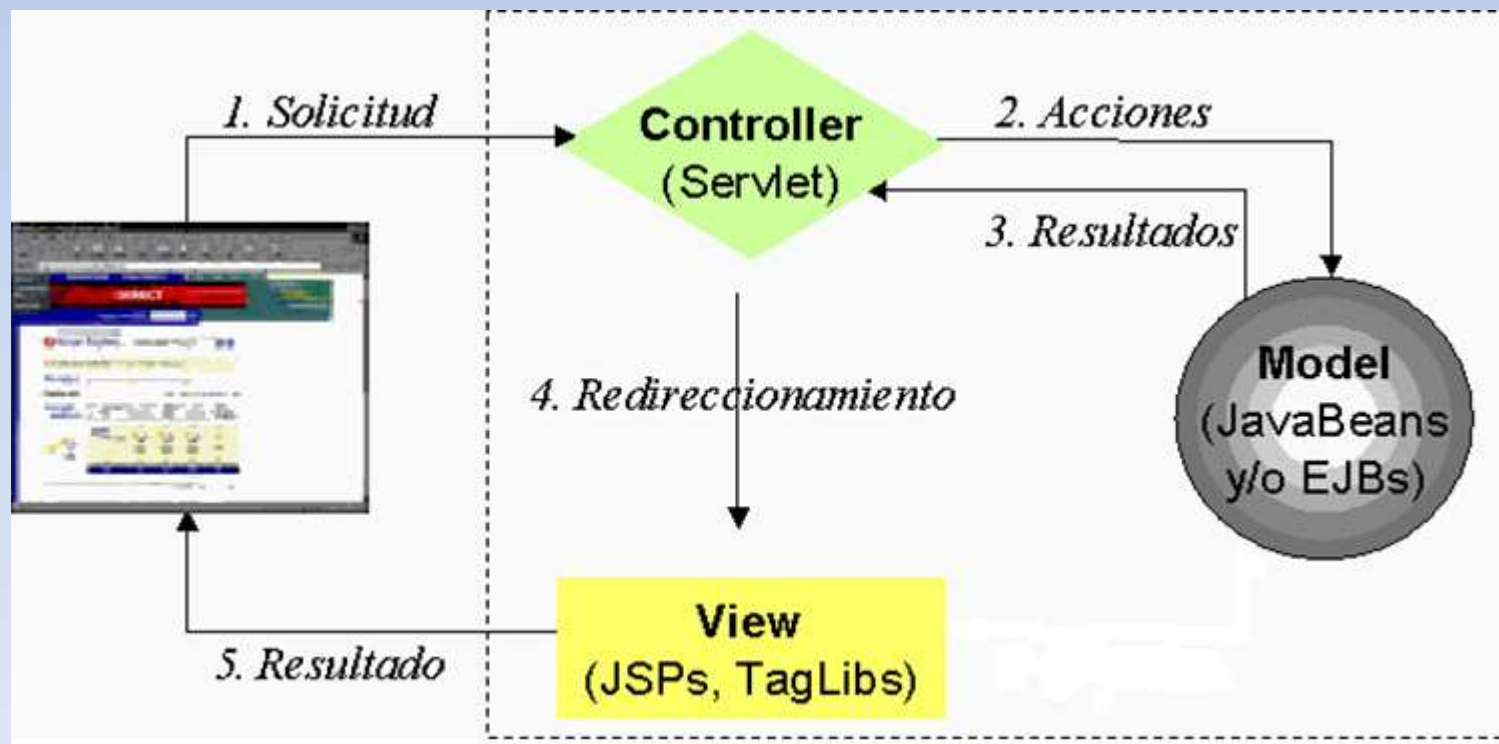
Los patrones de sistema establecen como organizar y comunicar los componentes de un sistema.

- ✚ Model View Controller (Modelo - Vista - Controlador)
- ✚ Session (Sesión)
- ✚ Worker Thread (Hilo trabajador)
- ✚ Callback (Retrollamada)
- ✚ Successive Update (Actualización Sucesiva)
- ✚ Router (Encaminador)
- ✚ Transaction (Transacción)

Programación Avanzada

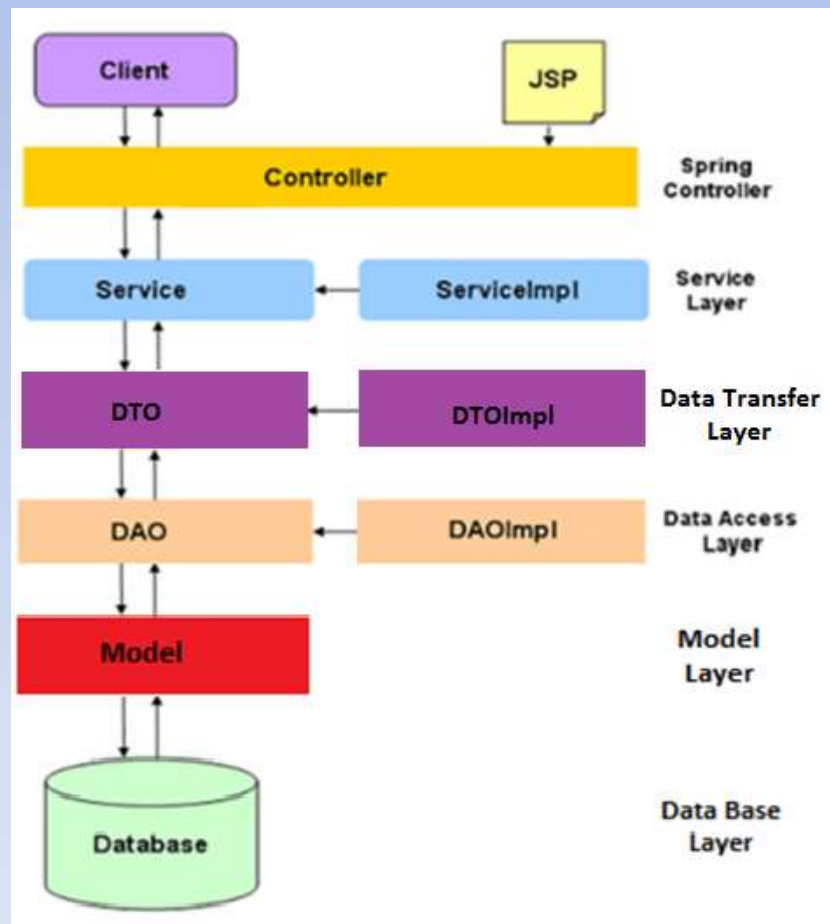
Arquitectura de aplicaciones Web

El modelo vista controlador



Programación Avanzada

Arquitectura de aplicaciones Web



Ver ejemplo de aplicación Empresarial Web en Eclipse

Programación Avanzada

Core J2EE Patterns

